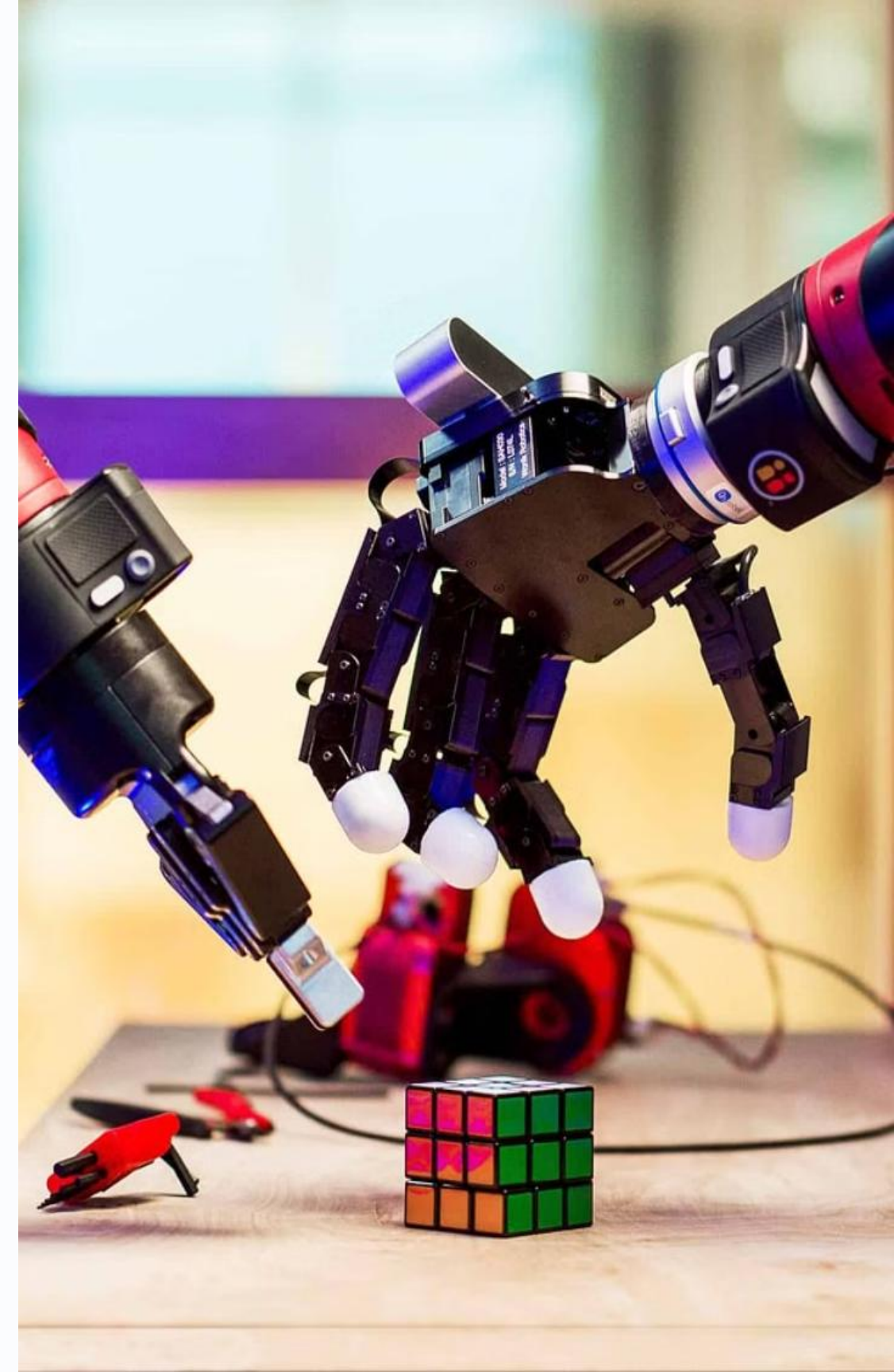


Robótica Industrial

La robótica combina la ciencia y la tecnología para crear máquinas inteligentes capaces de interactuar con el mundo.



Descripción general del curso

El curso de **Robótica Industrial** proporciona a los estudiantes los fundamentos teóricos y prácticos para comprender, **diseñar y programar sistemas robóticos**.

Abarca desde la morfología y cinemática hasta el control de movimiento y la integración de inteligencia artificial.

Se pone énfasis en la aplicación práctica utilizando **microcontroladores** (Arduino/ESP32) para la **adquisición de datos y control de actuadores**, así como herramientas de **simulación profesional** como RobotDK y **entornos de programación modernos** como ROS y Python.

Así mismo se incorporan prácticas con robot **Dobot Magician, Picar-X y Bioloid** Robot Humanoide.

Definición y Conceptos Fundamentales

Robótica

Rama interdisciplinaria de la ingeniería y la ciencia que se ocupa del diseño, construcción, operación y aplicación de robots.

Robot

Máquina programable capaz de realizar tareas físicas de forma autónoma o semiautónoma, imitando o complementando acciones humanas.

Robot Industrial

La International Organization for Standardization (ISO) define un robot industrial como un “manipulador multifuncional, reprogramable y controlado automáticamente, programable en tres o más ejes”.

Breve Historia de la Robótica

Los Primeros Autómatas

Desde la antigüedad, el ser humano ha soñado con crear máquinas que se muevan y actúen como seres vivos.

1

2

3

La Revolución Industrial

El surgimiento de la inteligencia artificial y la mecanización cambió por completo la forma en que trabajamos.

Avances Actuales

Desde los primeros robots industriales hasta los androides humanoides, la robótica ha avanzado a pasos agigantados.

Clasificación de Robots

Por Aplicación



Robots Industriales

Estos robots están diseñados para realizar tareas repetitivas y peligrosas en entornos de producción.



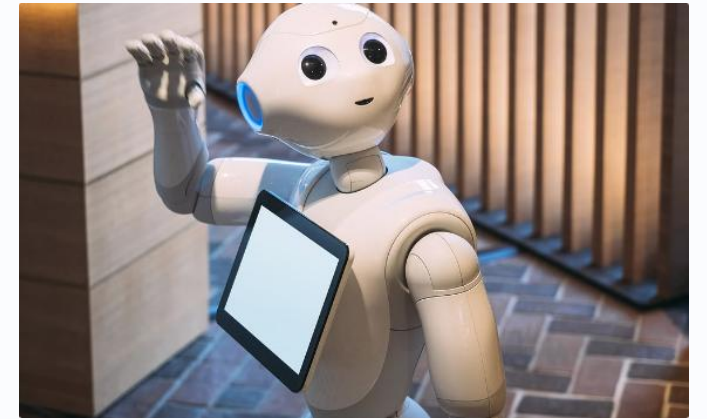
Robots Médicos

Los robots médicos asisten a los profesionales de la salud en cirugías de precisión y diagnósticos más precisos.



Robots Exploradores

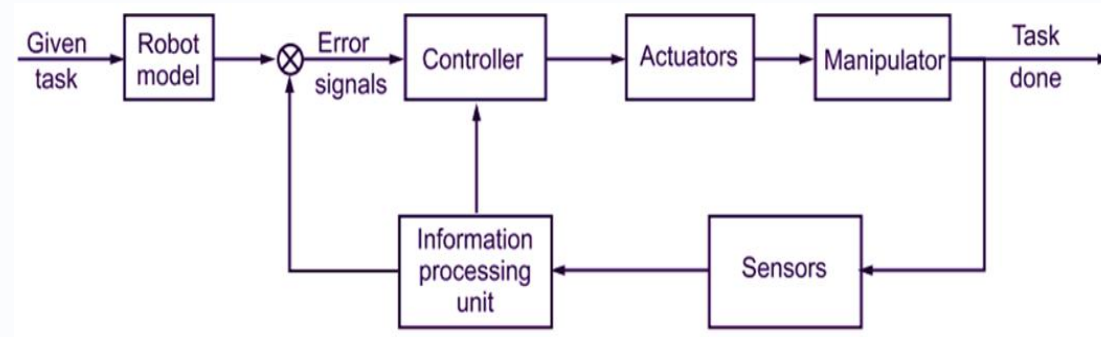
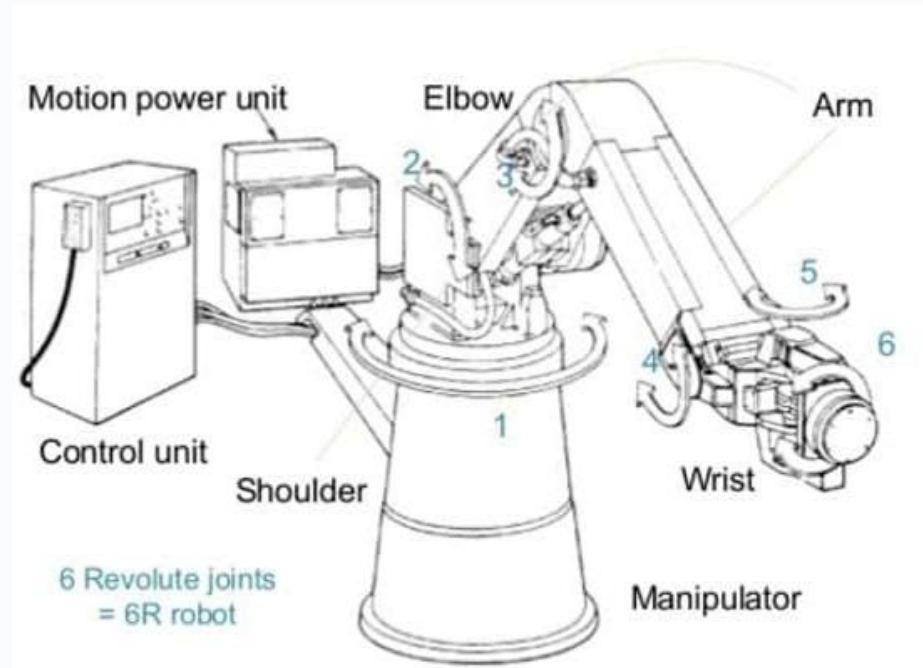
Estos robots son enviados a lugares inaccesibles para los humanos, como el espacio y los fondos marinos.



Robots de Servicio

Los robots de servicio ayudan en nuestras vidas diarias realizando tareas domésticas y brindando asistencia personal.

Componentes Fundamentales de un Robot

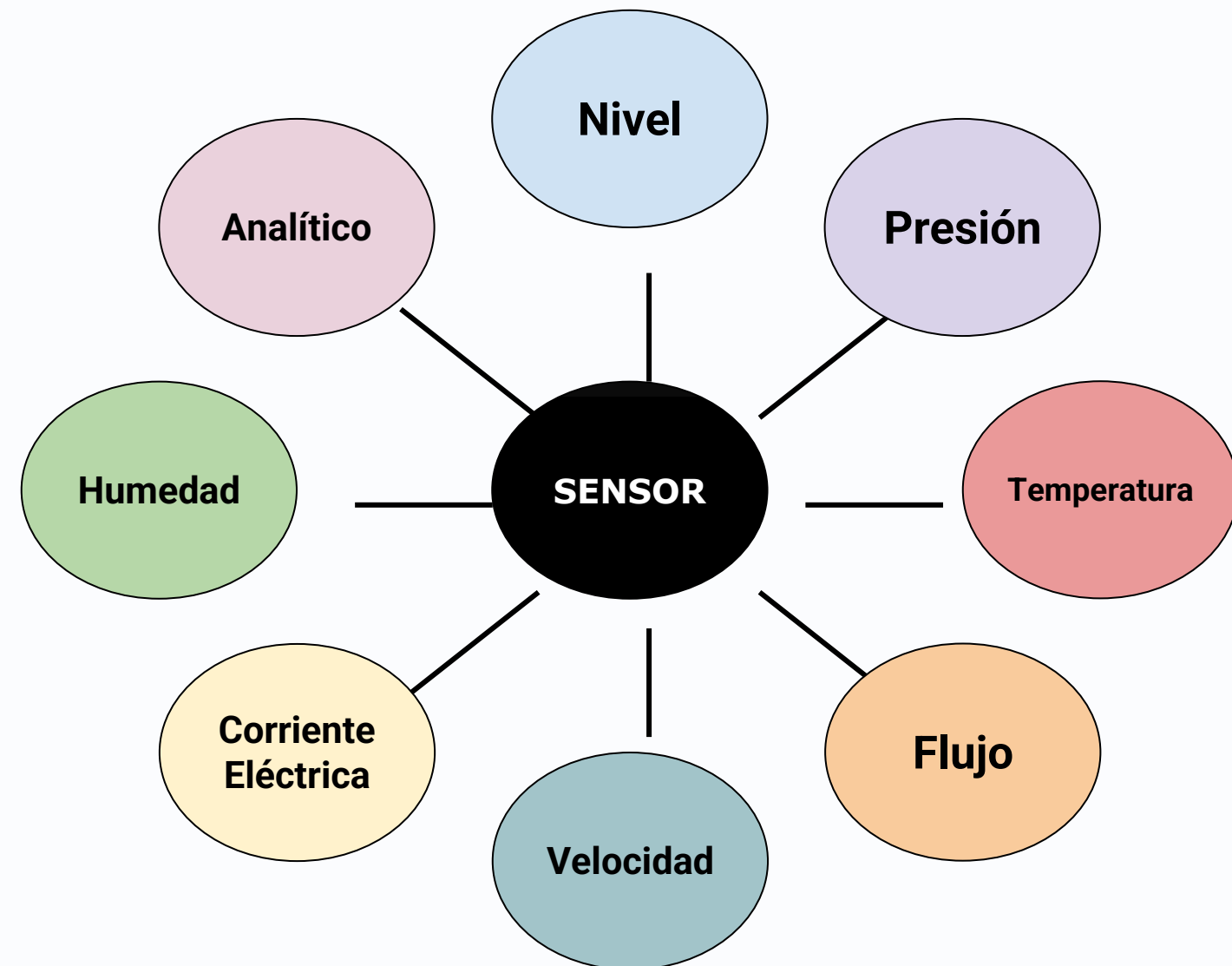


Componente	Función principal
Sistema mecánico	Estructura y movimiento
Sistema de control	Procesar órdenes y coordinar acciones
Sensores	Percibir entorno y retroalimentar
Efector final	Ejecutar la tarea sobre el objeto
Sistema de energía	Alimentar actuadores y controladores
Comunicación	Interacción con humanos y otros sistemas

Sensores

Los sensores se combinan para dar al robot una “percepción completa”:

- **Internos** (posición, velocidad, aceleración) = **control del movimiento.**
- **Externos** (proximidad, presión, temperatura, flujo, nivel) = **interacción segura con el entorno.**



Actuadores



Son básicamente el **músculo que acepta un comando de control** y produce un cambio en el sistema físico mediante la **generación de la fuerza, movimiento, calor, flujo, etc.**

Permiten que el robot **manipule objetos, se desplace o realice tareas específicas** en entornos industriales, domésticos o de investigación.



Cinemática de posición

Describe cómo se mueven los robots sin entrar en las fuerzas que producen ese movimiento

Permite calcular posiciones, trayectorias y orientaciones de los efectores finales.

Valores de las coordenadas articulares

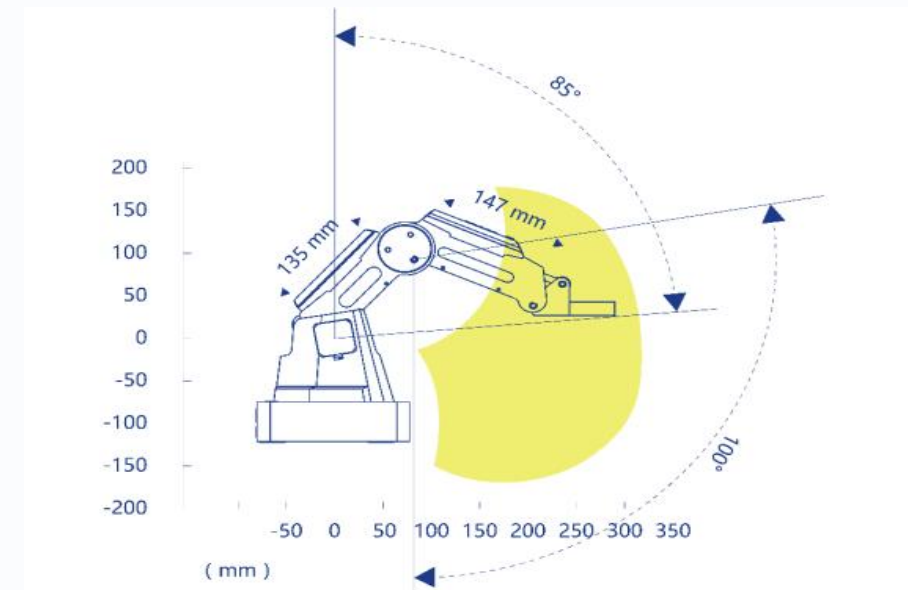
$(q_1, q_2, \dots, q_n)$

Cinemática DIRECTA

Localización del extremo del robot

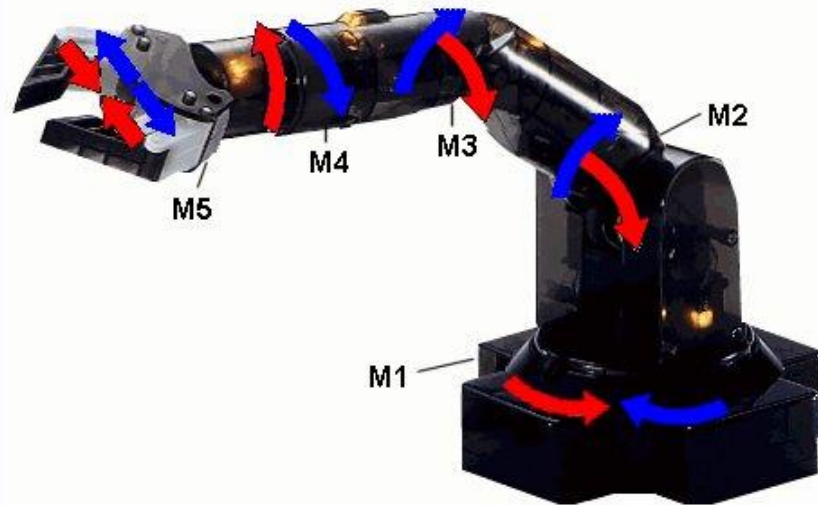
$(x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$

Cinemática INVERSA



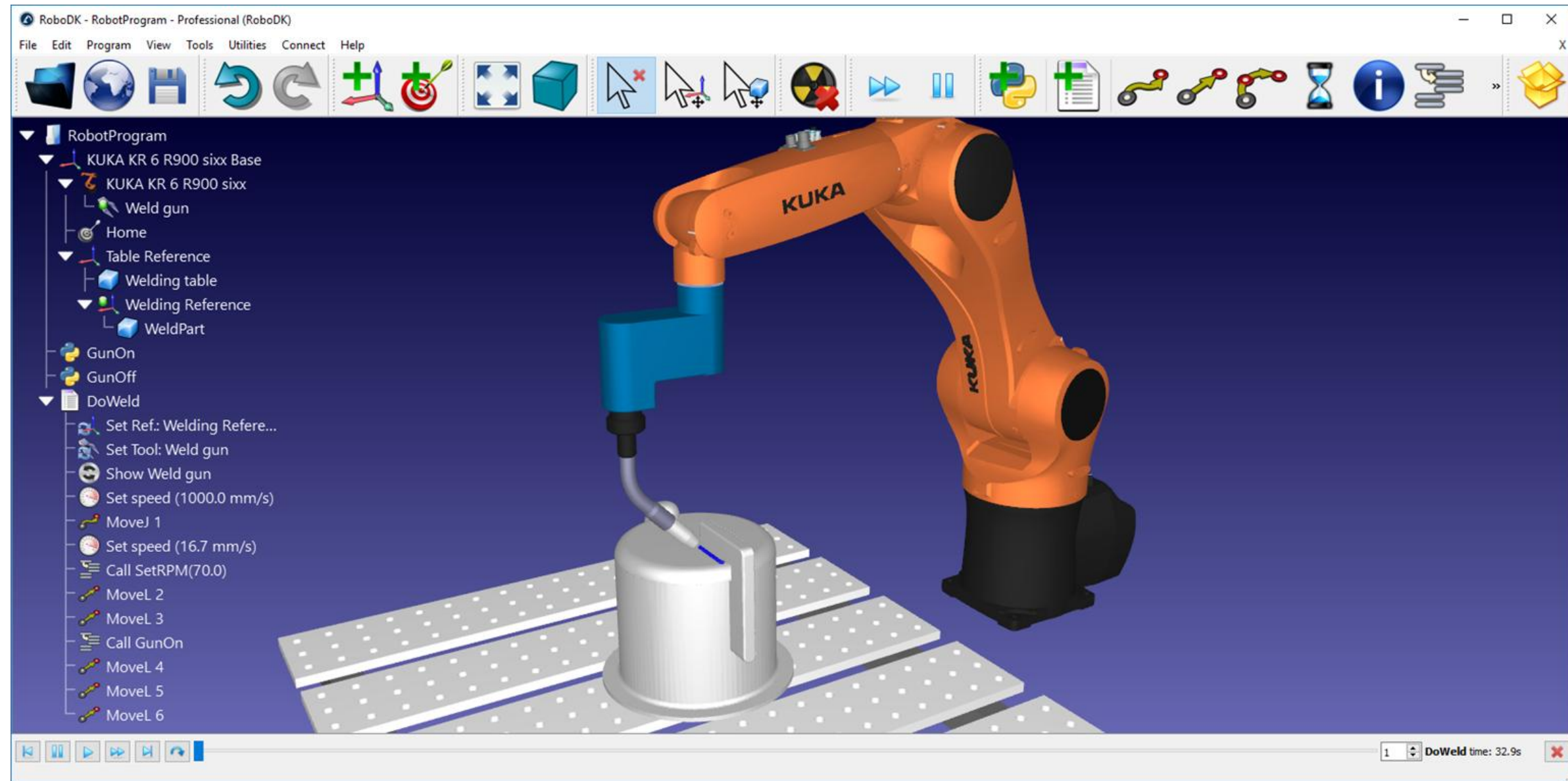
Control de movimiento

Es esencial para lograr que un robot realice tareas con precisión y estabilidad. Esto se realiza a partir de diferentes enfoques y algoritmos utilizados para el control.



Representa el núcleo que asegura que los actuadores ejecuten las órdenes correctamente. No basta con tener motores o cilindros potentes: **sin algoritmos de control, el robot sería torpe o inestable.**

Programación de Robots



Desarrollo de Robots Inteligentes

Percepción Avanzada

Sensores combinados con algoritmos de IA permiten interpretar datos complejos (imágenes, sonidos, vibraciones).

Toma de decisiones

Se aplican técnicas como aprendizaje por refuerzo, donde el robot mejora su desempeño mediante ensayo y error.

Control Adaptativo

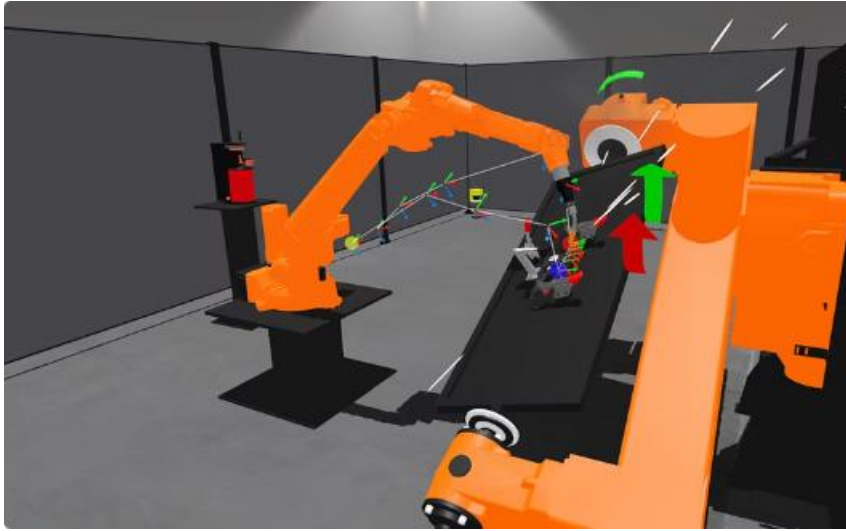
Los robots ajustan sus parámetros de control en tiempo real según el entorno.

Interacción Humano-Robot

IA permite interpretar gestos, voz y emociones humanas.

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están revolucionando la forma en que los robots interactúan con su entorno. Esto ha permitido el desarrollo de robots más inteligentes y adaptables.

Simulación



Simulación Virtual

Las simulaciones virtuales permiten probar y mejorar diseños y algoritmos de robots antes de construirlos físicamente.



Simulación Realista

Con tecnologías como la simulación realista, los robots pueden aprender a través de simulaciones en entornos virtuales.



Simulación de Brazos Robóticos

Las simulaciones de brazos robóticos son utilizadas para entrenar a los robots en tareas de manipulación de objetos.

Futuro de la Robótica

1 Robots en Hogares y Ciudades

Imagina un futuro donde los robots realizan tareas domésticas, asisten en hospitales y ayudan en la planificación urbana.

2 Robots Colaborativos

Los robots colaborativos trabajarán mano a mano con los humanos, complementando nuestras habilidades y mejorando nuestra calidad de vida.

3 Robots en la Exploración Espacial

Los robots jugarán un papel fundamental en la exploración y colonización de otros planetas y lunas.

Ética y Robótica

Responsabilidad e impacto

Los robots plantean preguntas éticas sobre la responsabilidad de sus acciones y el impacto en la sociedad.

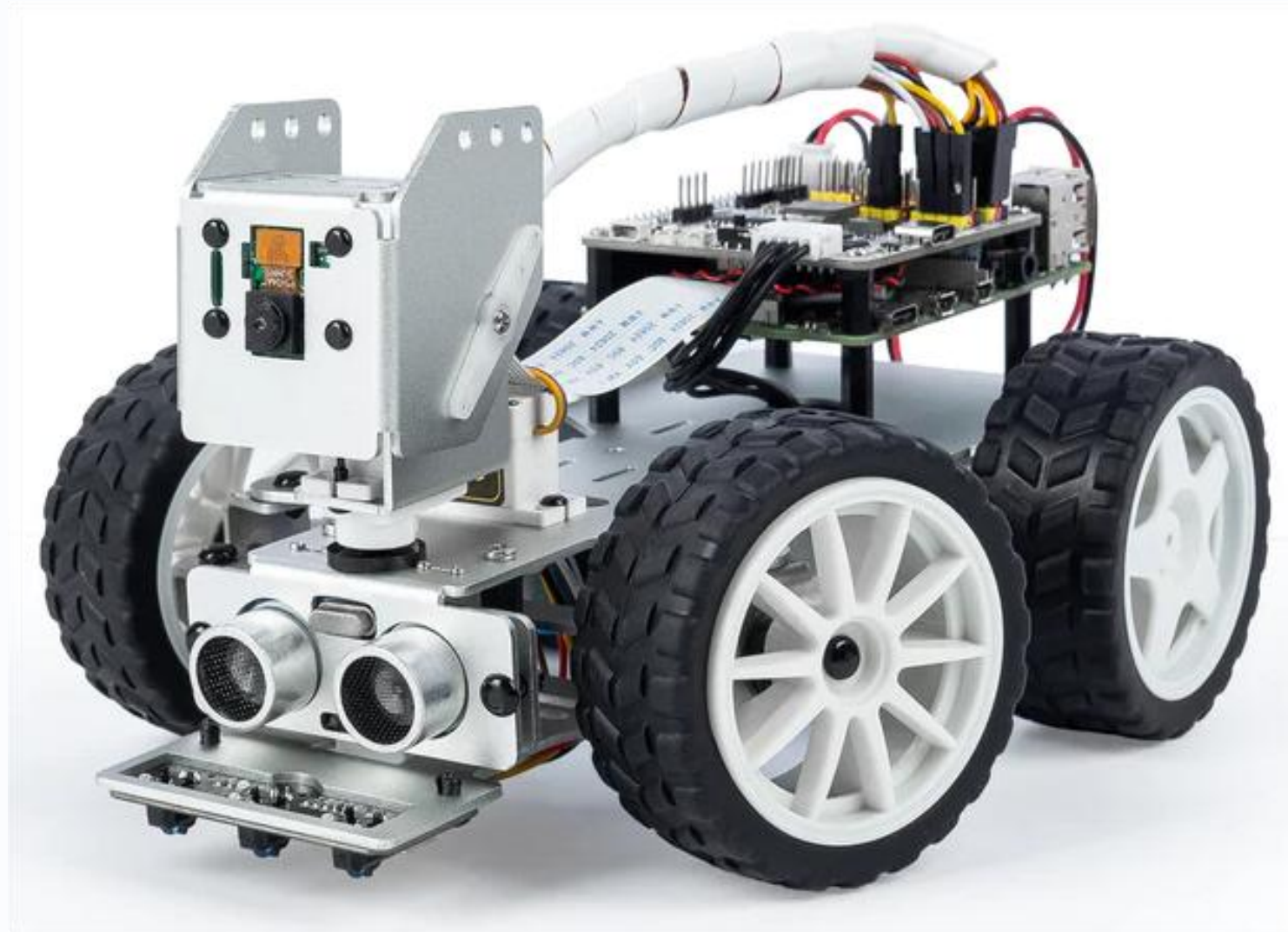
Derechos y Privacidad

¿Cómo podemos garantizar la privacidad cuando los robots están siempre observando y grabando?

Igualdad y Empleo

La automatización y la robótica plantean desafíos en términos de igualdad de oportunidades y desplazamiento laboral.

Laboratorio - PICAR-X



Laboratorio - BIOLOID



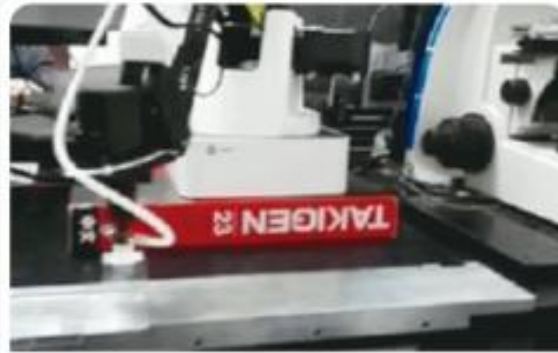
Laboratorio - DOBOT MAGICIAN LITE



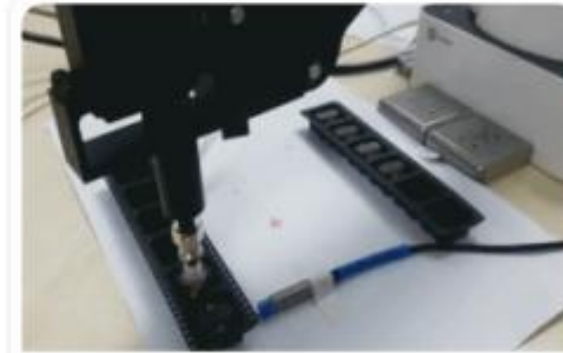
Laboratorio - DOBOT MAGICIAN LITE



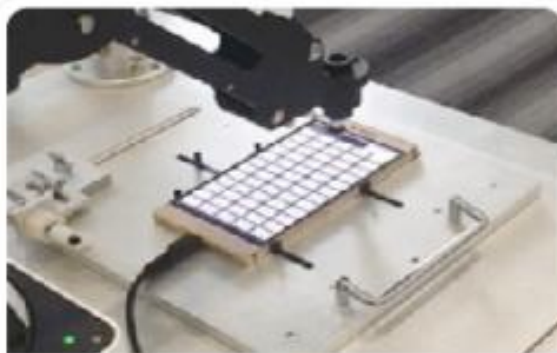
Gold and Jewelry Weighing
and Sorting



Glass Slides Uploading and
Downloading (Microscope Assisted)



Chip Sorting and Testing



Phone Screen and Button Testing

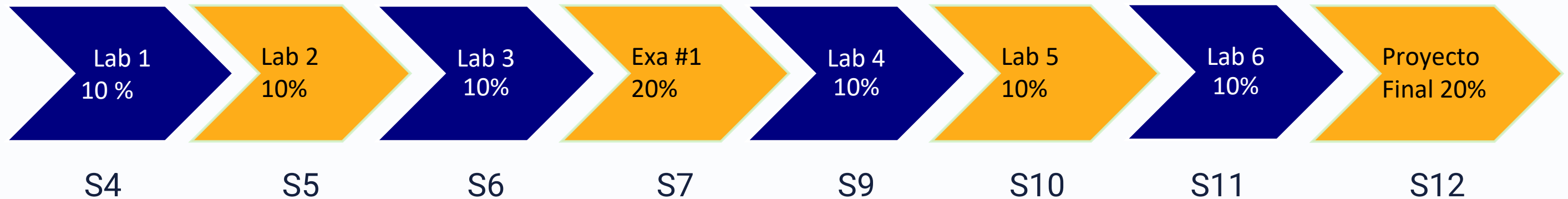


Intelligent Filling System



Robot Spraying

Plan de evaluación



Laboratorios: seis grupos de 3 personas c/u y un grupo de 2.

Proyecto: cuatro grupos de 3 personas c/u y dos grupos de 4.

Preguntas y Respuestas

¿Tienes alguna pregunta sobre robótica? ¡Te responderemos con gusto! Comparte tu curiosidad y profundiza tus conocimientos sobre este emocionante campo.